

Ola 3D XLSX

Workbooks ejecutivos desde integraciones gobernadas

Fecha base: 2026-05-07

Fuente: 18-ola-3d-workbooks-xlsx-gobernados.md

Documento generado para ejecutar el piloto de P&Pmis Ai SaaS como plataforma colaborativa en línea de Project Controls, con trazabilidad por roles, workflows, Cost Manager, AWP, contratos, claims y readiness.

Contenido

- Objetivo
- Alcance Cerrado En Esta Iteracion
- Endpoint
- Estructura Del Workbook
- Uso Operativo
- Controles De Seguridad
- Gate Operativo
- Checklist De Cierre
- Siguiente Ola Recomendada
- Decision

Fecha base: 2026-05-07

Objetivo

Entregar una plantilla XLSX ejecutiva, descargable y verificable, a partir de los mismos datasets gobernados de integracion. Esta ola facilita revision manual, validacion con usuarios de Project Controls y carga controlada hacia BI o ERP staging sin abrir escritura hacia sistemas externos.

Alcance Cerrado En Esta Iteracion

- Endpoint GET /api/v1/projects/{project_id}/integration-workbook.
- Workbook .xlsx generado en memoria, sin persistir archivos en el servidor.
- Hoja Summary con proyecto, fecha, modo, datasets y campos.
- Una hoja por dataset solicitado.
- Encabezados, autofiltro y columnas dimensionadas.
- Header X-Workbook-Sha256 para verificar integridad.
- Header X-Workbook-Datasets con datasets incluidos.
- Soporte de tokens de integracion con formato xlsx.
- Prueba automatizada que abre el XLSX como ZIP OOXML y valida hojas esperadas.
- Gate tools/pilot_integration_gate.ps1 actualizado para descargar y validar workbook.

Endpoint

```
GET /api/v1/projects/{project_id}/integration-workbook?datasets=cost_sheet,documents
Authorization: Bearer <token>
```

Respuesta:

- Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
- Content-Disposition: attachment
- X-Workbook-Sha256
- X-Workbook-Datasets

Estructura Del Workbook

Hojas:

- Summary: resumen del proyecto, fecha de generacion, modo read_only, datasets y campos.
- Una hoja por dataset: por ejemplo cost_sheet, documents, cash_flow.

Cada hoja de dataset incluye:

- Encabezado en primera fila.
- Datos tabulares.
- Fila superior congelada.
- Autofiltro.
- Columnas con ancho razonable.

Uso Operativo

Ejemplo de descarga con JWT de usuario:

```
$headers = @{ Authorization = "Bearer <jwt_usuario>" }  
Invoke-WebRequest `   
-Uri "http://localhost:8000/api/v1/projects/1/integration-  
workbook?datasets=cost_sheet,funding_sources,cash_flow" `   
-Headers $headers `   
-OutFile ".\CTRL-DEMO-001-integration-workbook.xlsx"
```

Ejemplo con token de integracion:

```
$headers = @{ Authorization = "Bearer pypmis_it_xxxxxxx_<secreto>" }  
Invoke-WebRequest `   
-Uri "http://localhost:8000/api/v1/projects/1/integration-  
workbook?datasets=cost_sheet,documents" `   
-Headers $headers `   
-OutFile ".\CTRL-DEMO-001-integration-workbook.xlsx"
```

Verificacion local:

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 ".\CTRL-DEMO-001-integration-workbook.xlsx"
```

Controles De Seguridad

- El workbook es solo lectura desde el punto de vista de plataforma.
- No crea registros en base de datos.
- No persiste archivos exportados.
- No descarga binarios documentales; solo metadatos filtrados por rol.
- Respeta membresia de proyecto.
- Respeta confidencialidad documental.
- Tokens de integracion requieren formato xlsx para descargar workbooks.
- Usuarios sin membresia reciben 403.
- Tokens vencidos o revocados reciben 401.

Gate Operativo

Ejecutar:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\pilot_integration_gate.ps1
```

El gate actualizado valida:

- Paquete ZIP de integracion.
- Workbook XLSX con checksum.
- Entradas OOXML esperadas: xl/workbook.xml, hojas y estilos.
- Hojas Summary y cost_sheet.
- Token de integracion con permiso xlsx.
- Bloqueo de usuario sin membresia.
- Bloqueo de dataset desconocido.

Checklist De Cierre

```
docker compose build api
docker compose up -d api
docker compose exec -T api pytest
docker compose exec -T frontend npm run build
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\pilot_integration_gate.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\pilot_check.ps1
```

Siguiente Ola Recomendada

La siguiente ola puede avanzar a:

- Catalogo auditable de descargas de paquetes/workbooks.
- Alertas de tokens proximos a vencer.
- Staging de importacion XER/XML con comparacion antes/despues.
- Validaciones de mapping configurables por cliente.

Decision

Con Ola 3D el piloto queda listo para entregar datos en formato que usuarios ejecutivos, Project Controls y equipos BI pueden abrir de inmediato. Se mantiene el criterio de no romper: solo lectura, generado en memoria, con permisos y tokens gobernados.